

UT3 – El modelo relacional

Parte 2

- Introducción
- Transformación de entidades y atributos
- Transformación de relaciones
- Transformación de entidades fuertes y débiles
- Transformación de atributos multivaluados
- Transformación de DER extendido



Entidades y
atributos

Relaciones

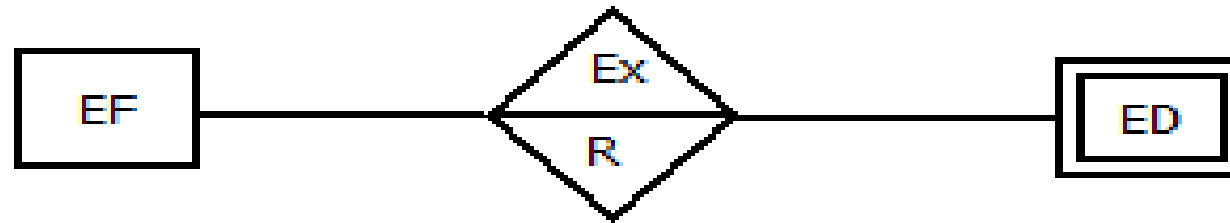
- Relaciones muchos a muchos (N:M)
- Relaciones uno a muchos (1:N)
- Relaciones uno a uno (1:1)
- Relaciones n-arias
- Relaciones entre entidades fuertes y débiles

Atributos
multivaluados

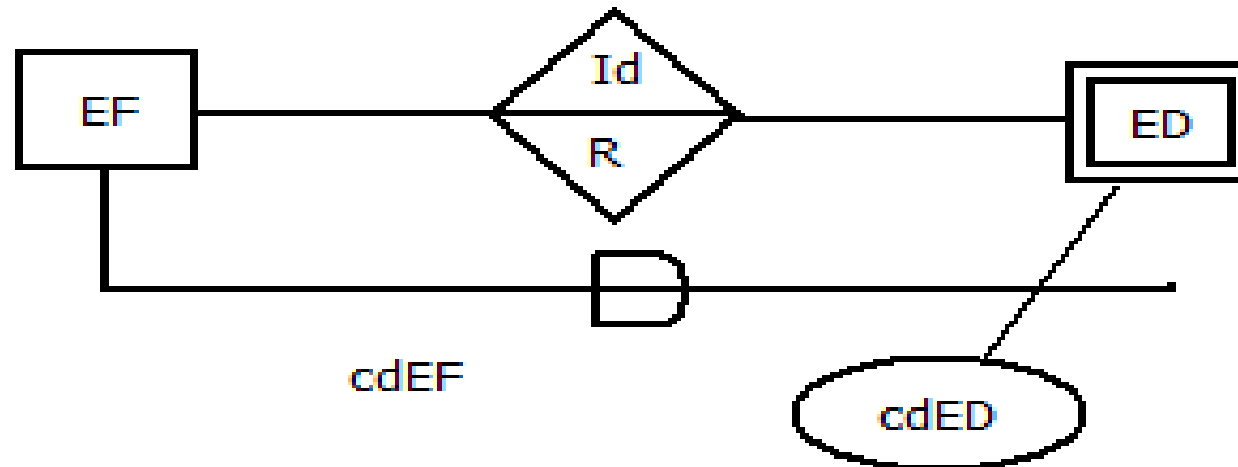
DER
extendido

RELACIONES ENTRE ENTIDADES FUERTES Y DÉBILES

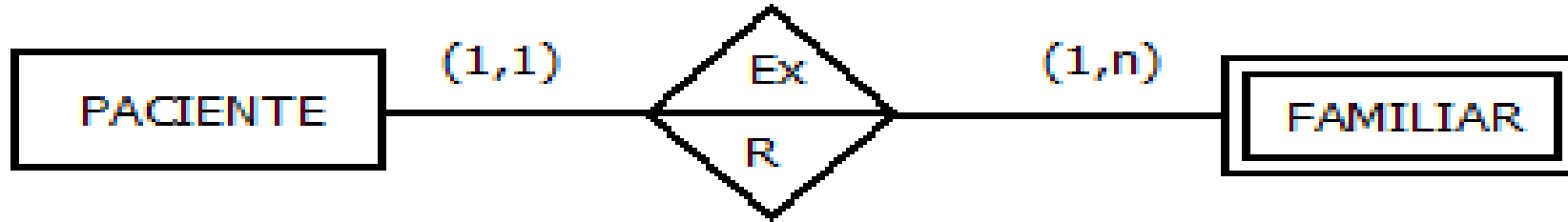
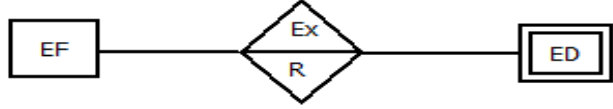
Dependencia por existencia



Dependencia por identificación



RELACIONES ENTRE ENTIDADES FUERTES Y DÉBILES



TPACIENTES(nro_ss, nombre ...)

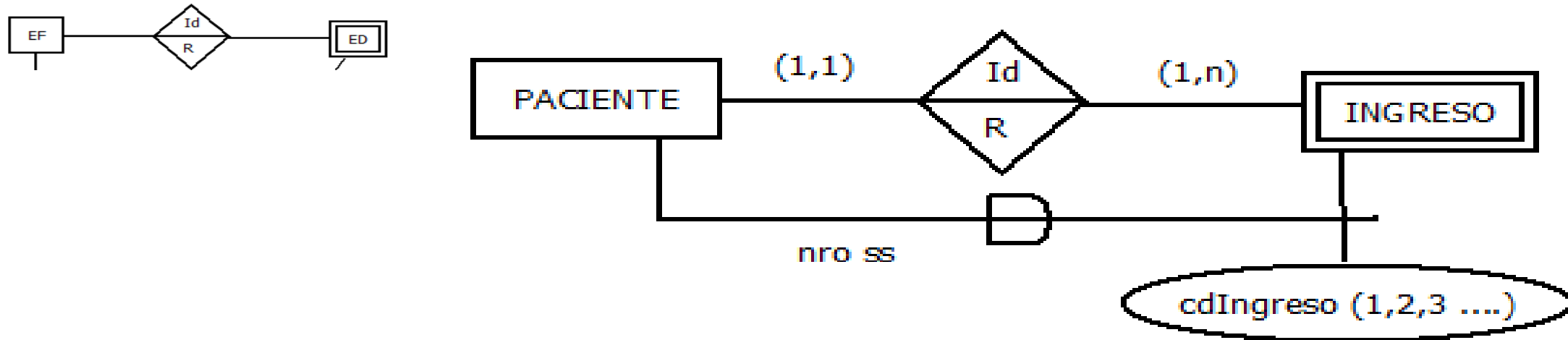
PK: nro_ss

TFAMILIARES(dni, nro_ss_paciente, nombre ...)

PK: dni

FK: nro_ss_paciente → TPACIENTES(nro_ss)

RELACIONES ENTRE ENTIDADES FUERTES Y DÉBILES



TPACIENTES(nro ss, nombre ...)

PK: nro_ss

Los dos atributos formarán parte de la PK

TINGRESOS(cdIngreso, nro ss paciente, fecha, hora ...)

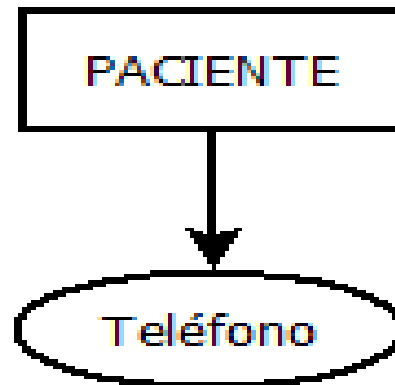
PK: cdIngreso, nro_ss_paciente

FK: nro_ss_paciente → TPACIENTES(nro_ss)

ATRIBUTOS MULTIVALUADOS

Dan lugar a una nueva tabla

Un paciente puede tener varios teléfonos



TPACIENTES(nro_ss, nombre ...)

PK: nro_ss

TTELEFONOS(nro_ss_paciente, teléfono)

PK: nro_ss_paciente, teléfono

FK: nro_ss_paciente → TPACIENTES(nro_ss)



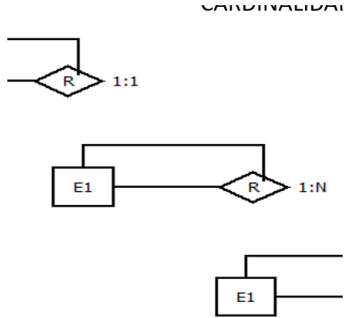
UT3 -- MR – 2 – LAS REGLAS DE TRANSFORMACIÓN TAREAS

Tarea 4 -- La de la carta de un restaurante

TAREA 5 – la de muchos juntos

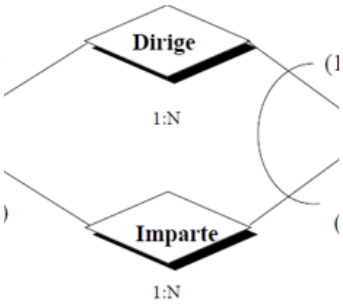
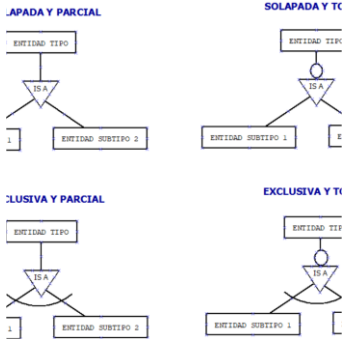
Realiza el paso del MER al MR de los siguientes diagramas ER

TRANSFORMACIÓN DEL DER EXTENDIDO



Relaciones reflexivas

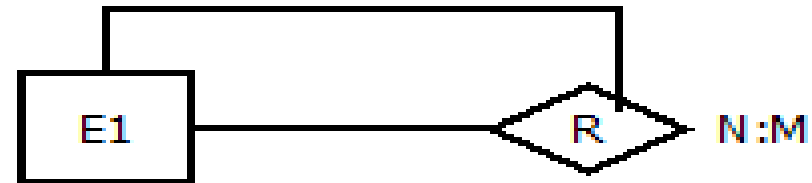
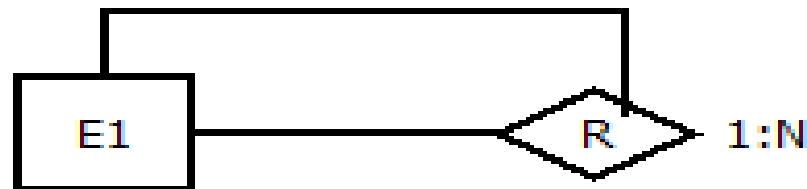
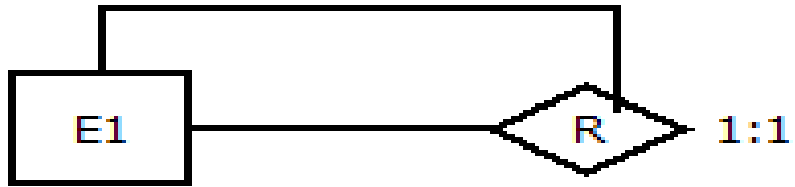
Jerarquías



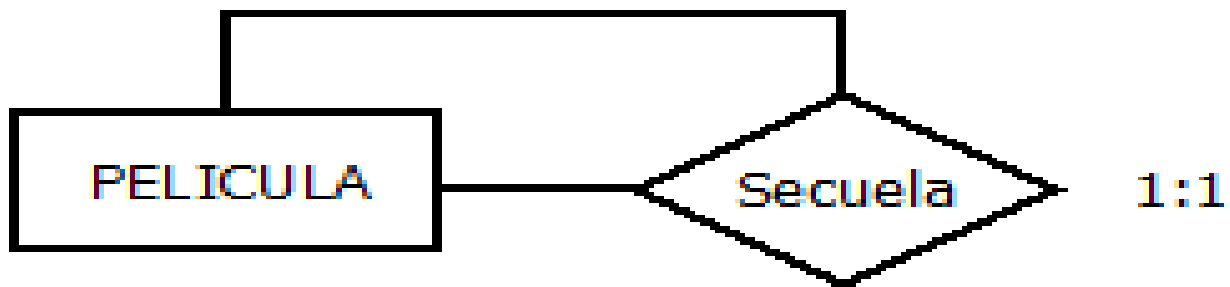
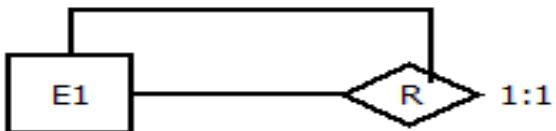
Restricciones semánticas

RELACIONES REFLEXIVAS

Una relación reflexiva puede tener $<>$ cardinalidades



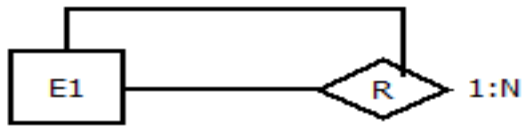
RELACIONES REFLEXIVAS 1:1



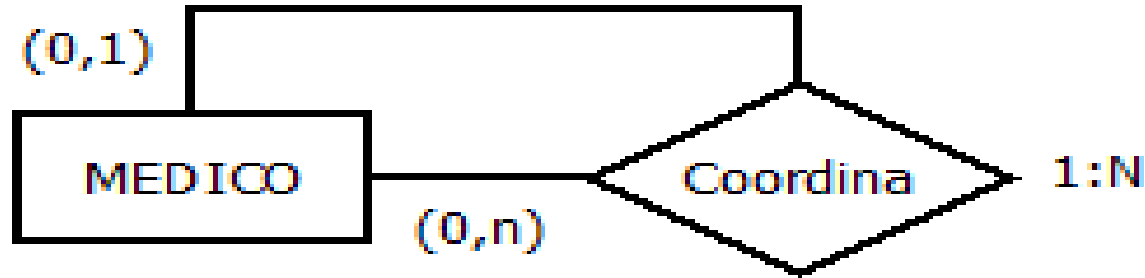
TPELICULAS(cd_película, cd_secuela ...)

PK: cd_película

FK: cd_secuela → TPELICULAS(cd_película)



RELACIONES REFLEXIVAS 1:N



TMEDICOS(nro colegiado, nombre ...)

PK: nro_colegiado

TCOORDNS(nro colegiado, nro_colegiado_coordinador ...)

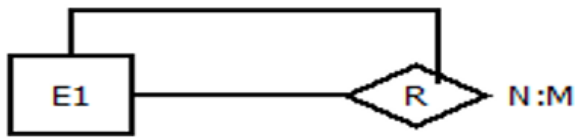
PK: nro_colegiado

FK: nro_colegiado → TMEDICOS(nro_colegiado)

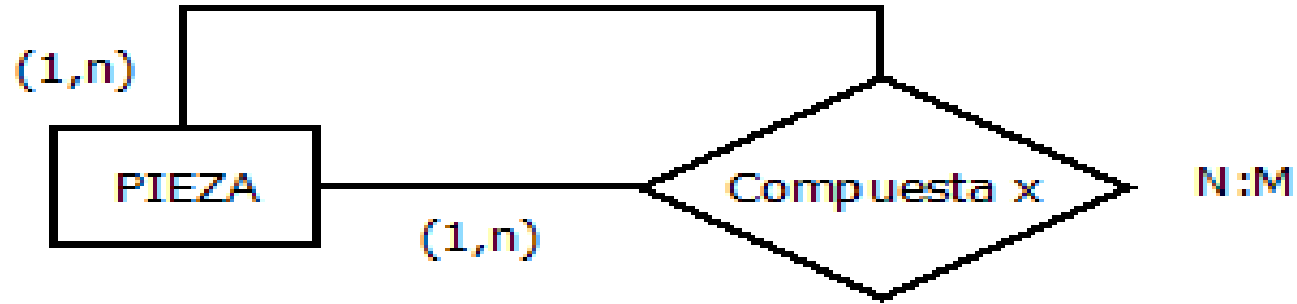
FK: nro_colegiado_coordinador → TMEDICOS(nro_colegiado)

∀ médico

∃ coordinador



RELACIONES REFLEXIVAS N:M



TPIEZAS(cd pieza, descripción, precio ...)

PK: cd_pieza

TCMPNTS(cd pieza, cd pieza componente, cantidad ...)

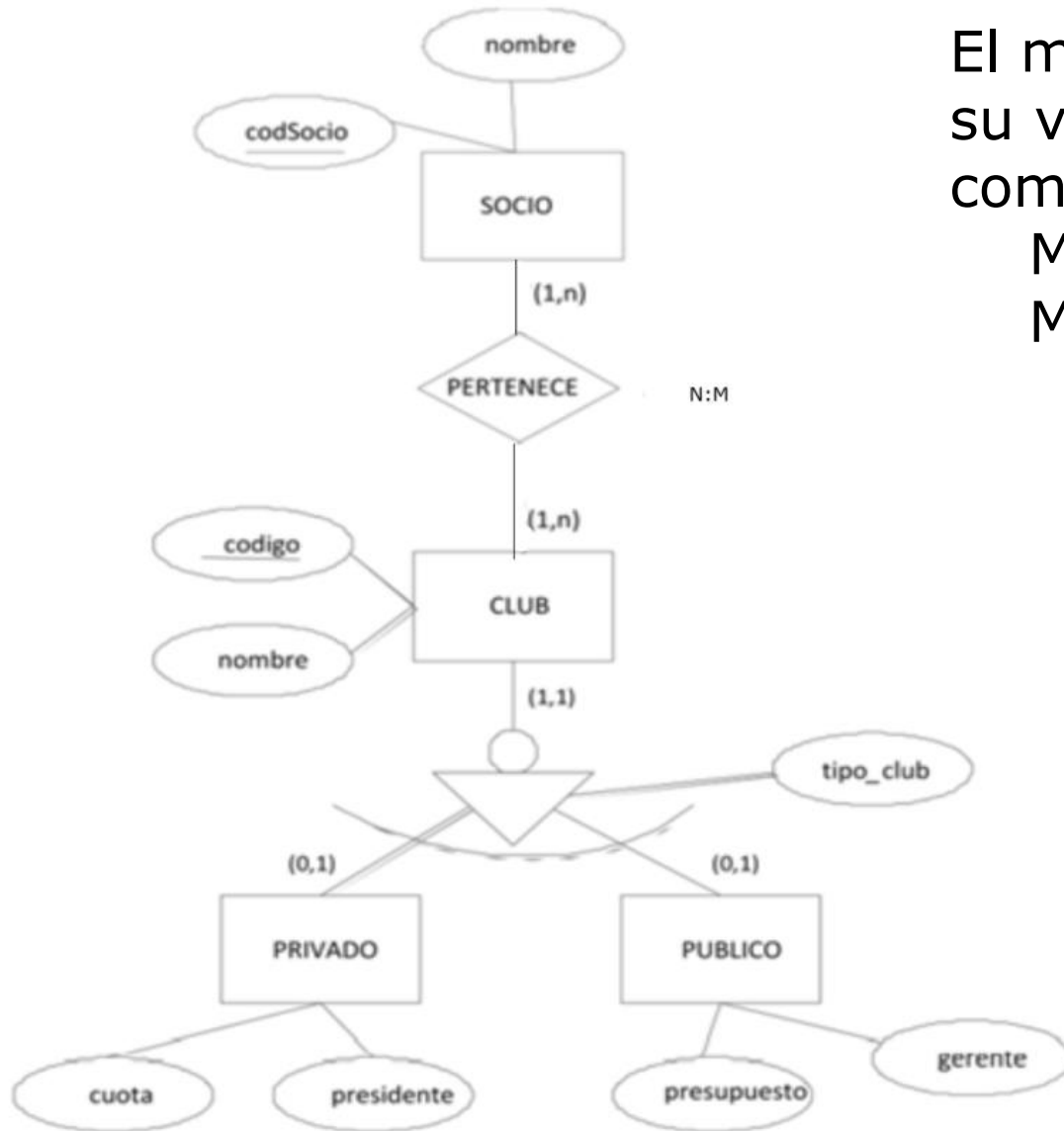
PK: cd_pieza, cd_pieza_componente

FK: cd_pieza → TPIEZAS(cd_pieza)

FK: cd_pieza_componente → TPIEZAS(cd_pieza)

∀ pieza

≠ piezas que la componen



El modelo E/R recoge este tipo de relaciones en su versión ampliada, pero estas no se recogen completamente en el esquema relacional.

MER -> SI

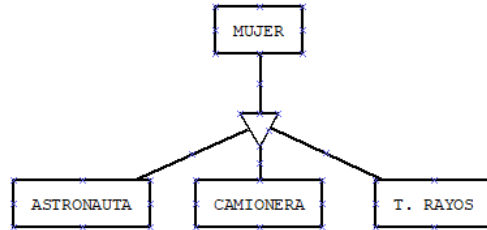
MR -> NO

No hay una única manera de hacer esta transformación. Tendremos distintas "estrategias" para transformar los elementos:

- Relación
- Entidad tipo (o supertipo)
- Entidades subtipo

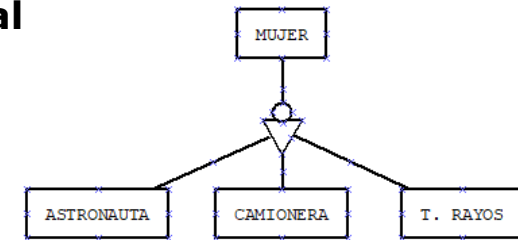
UN POCO DE REPASO

Solapada y parcial



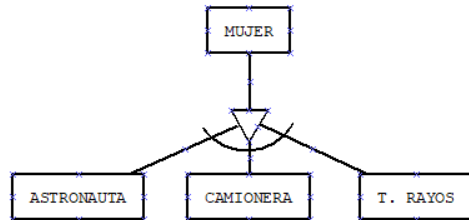
Una mujer puede ser: astronauta, camionera y técnico de rayos. Varios a la vez y además también puede ser modelo y/o ama de casa.

Solapada y total



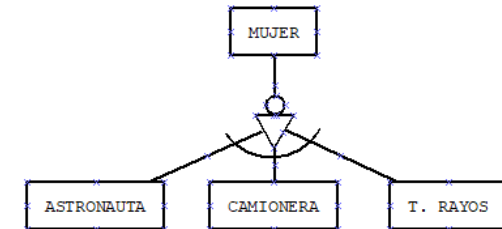
Una mujer puede ser: astronauta, camionera y técnico de rayos. Pudiendo ser varios a la vez.

Exclusiva y parcial



Una mujer puede ser: astronauta, camionera o técnico de rayos. Solo una cosa y además también puede ser modelo y/o ama de casa, pero solo una.

Exclusiva y total



Una mujer solo puede ser: astronauta, camionera o técnico de rayos. Solo una profesión y solo las que están en la jerarquía.

ESTRATEGIAS PARA LA TRANSFORMACIÓN

Englobar **todos** los atributos de la entidad y sus subtipos en **una sola tabla**, en general se debe tomar esta estrategia cuando los subtipos se diferencian en muy pocos atributos y sus interrelaciones con el resto de las entidades sean las mismas.

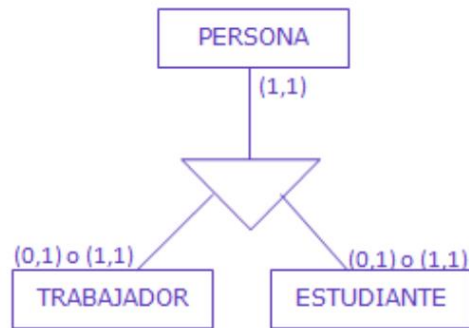
Crear **una tabla para la entidad tipo y tantas tablas como subtipos haya**.

Las tablas de los subtipos contendrán como PK la PK de la entidad tipo, que a la vez será FK, junto con los atributos propios de cada una de ellas.

En general se debe seguir esta estrategia cuando el tipo de generalización sea parcial y los subtipos tengan muchos atributos distintos entre sí.

Crear **tablas distintas para cada subtipo**, que contengan los **atributos propios y los atributos comunes**, en general se seguirá esta estrategia cuando existan muchos atributos distintos entre sí y la generalización sea **total**.

EJEMPLO 1 -- SOLAPADA Y PARCIAL



Supongamos que las entidades PERSONA, TRABAJADOR y ESTUDIANTE:

- Tienen una cantidad considerable de atributos.
- Tienen numerosas ocurrencias.

Una persona puede ser: trabajador o estudiante, pudiendo ser trabajador y estudiante a la vez y además becario (por ejemplo).

Crear una tabla para la entidad tipo y tantas tablas como subtipos haya.

Las tablas de los subtipos contendrán como PK la PK de la entidad tipo, que a la vez será FK, junto con los atributos propios de cada una de ellas.

Crearemos tres tablas:

TPERSONAS(cd_persona ...)

PK: cd_persona

TTRABAJADORES(cd_persona ...)

PK: cd_persona

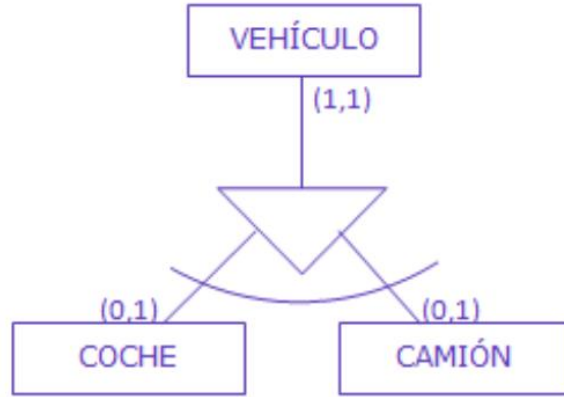
FK: cd_persona → TPERSONAS(cd_persona)

TESTUDIANTES(cd_persona ...)

PK: cd_persona

FK: cd_persona → TPERSONAS(cd_persona)

EJEMPLO 2 -- EXCLUSIVA Y PARCIAL



Un vehículo puede ser un coche o bien un camión. Solo una cosa y además también puede ser un avión o un helicóptero.

Crearemos una única tabla:

TVEHÍCULOS (cd_vehículo ...)
PK: cd_vehículo

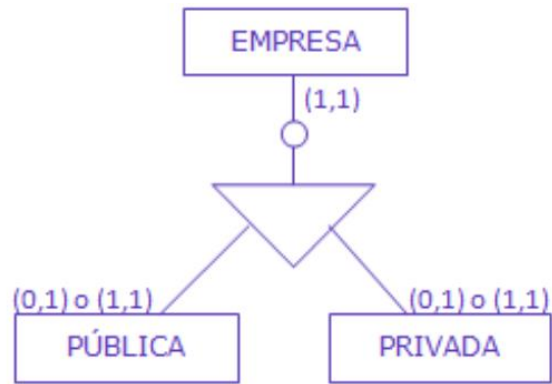
tipo de vehículo deberá recogerse en esta tabla pudiendo haber mas tipos que coche y camión.

Supongamos que las entidades COCHE y CAMIÓN:

- Tienen la misma cantidad de atributos o casi.
- Sus atributos son muy similares.

Englobar **todos** los atributos de la entidad y sus subtipos en **una sola tabla**, en general se debe tomar esta estrategia cuando los subtipos se diferencian en muy pocos atributos y sus interrelaciones con el resto de las entidades sean las mismas.

EJEMPLO 3 - SOLAPADA Y TOTAL



Supongamos que las entidades EMPRESA, PÚBLICA y PRIVADA:

- Tienen una cantidad considerable de atributos.
- Tienen numerosas ocurrencias.

Una empresa puede ser pública y/o privada.

Crearemos tres tablas:

TEMPRESAS(cd_empresa ...)

PK: cd_empresa

TEMPRESAS_PÚBLICAS(cd_empresa ...)

PK: cd_empresa

FK: cd_empresa → TEMPRESAS(cd_empresa)

TEMPRESAS_PRIVADAS(cd_empresa ...)

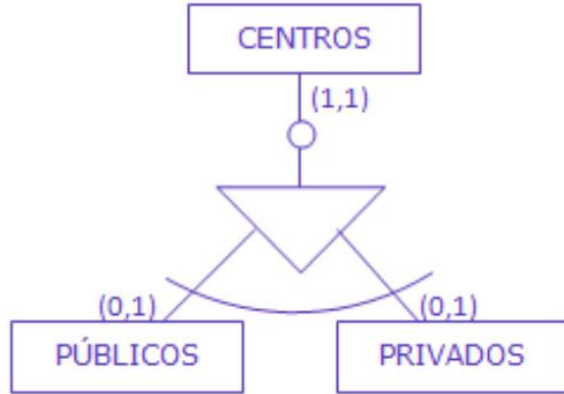
PK: cd_empresa

FK: cd_empresa → TEMPRESAS(cd_empresa)

Crear una tabla para la entidad tipo y tantas tablas como subtipos haya.

Las tablas de los subtipos contendrán como PK la PK de la entidad tipo, que a la vez será FK. Junto con los atributos propios de cada una de ellas.

EJEMPLO 4 - EXCLUSIVA Y TOTAL



Supongamos que:

- La entidad CENTRO tiene tan solo dos atributos.
- Las entidades PÚBLICO y PRIVADO tienen muchos atributos y estos son muy dispares entre las dos entidades.

Un centro solo puede ser público o privado.
Solo una de esas dos opciones.

Crearemos dos tablas:

TCENTROS_PÚBLICOS(cd_centro ...)
PK: cd_centro

TCENTROS_PRIVADOS(cd_centro ...)
PK: cd_centro

Crear **tablas**
distintas para
cada subtipo, que
contengan los
atributos propios
y los atributos
comunes, en general

RESTRICCIONES SEMÁNTICAS

Nos encontramos ante especificaciones como:

“si un profesor imparte un curso no puede dirigirlo”

La representación de este tipo de restricciones puede ser reflejarla en la implementación mediante la utilización de cláusulas CHECK o mediante Triggers

```
CREATE TABLE tcursos (  
  cod_curso  NUMBER(4) PRIMARY KEY,  
  nombre    VARCHAR2(64) NOT NULL,  
  cod_prof_imp  NUMBER(2)  
    REFERENCES tprofesores(cod_profesor),  
  cod_prof_dir  NUMBER(2)  
    REFERENCES tprofesores(cod_profesor),  
  CONSTRAINT c_imp_dir CHECK(cod_prof_imp NOT IN (SELECT cod_prof_dir  
                                                    FROM tcursos))  
);
```

